

Toma de decisiones

Propuesta de Rediseño — Tribunal Supremo de Elecciones

Derrick Aarón Gonzalez Silva · Dilan Zamora Sánchez

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Diseño de Software, 2026

1. Punto de partida

Cuando arrancamos este proyecto la pregunta obvia era: ¿qué tan lejos podemos llevar un rediseño de un sitio gubernamental sin pasarnos de la raya? La respuesta no es tan simple como parece. Un sitio del Estado no es una tienda en línea ni un startup, tiene restricciones reales, legales y de imagen, que terminan afectando directamente qué se puede mostrar, cómo se muestra y hasta qué colores se usan.

Lo que sigue es un registro honesto de esas decisiones: por qué se tomaron, qué las limitó y qué se sacrificó en el camino.

2. Identidad visual, colores y por qué no había mucho donde escoger

Lo primero que salta a la vista es que la paleta de colores es azul, rojo y blanco. No es una decisión de gusto personal, es la bandera de Costa Rica, y el TSE como institución del Estado la usa de manera oficial. Cambiarla hubiera sido equivalente a presentar un rediseño del sitio de la Cruz Roja usando verde lima.

Dicho eso, sí había espacio para tomar decisiones dentro de esa restricción:

- Se eligió un tema oscuro como predeterminado. El sitio original del TSE usa fondo blanco. El tema oscuro con azul profundo hace que los acentos en azul TSE y rojo resalten más sin verse agresivos. Es más fácil mantener jerarquía visual cuando el fondo no compite con los colores institucionales.
- Se implementó alternancia oscura/claro. No todos los usuarios prefieren el tema oscuro, y en un sitio público eso importa. La versión clara mantiene los mismos colores, pero con fondos en tonos azul muy pálido para no perder la identidad.
- La bandera aparece en múltiples lugares, como franja en el navbar, como acento vertical en el hero, como barra en el footer. Esto fue una decisión deliberada para que la identidad institucional estuviera presente sin necesitar poner el escudo o el logo en cada esquina.

3. Información que se muestra, lo que la ley define

Esta es la parte que más afectó el desarrollo. La consulta de datos civiles es la funcionalidad más sensible de la app, y hubo decisiones concretas que se tomaron precisamente por el marco legal.

3.1 Por qué solo se muestran nombre, cédula y clasificación

La API de gometa.org devuelve campos como nombre completo, cédula, tipo y clasificación. En ningún momento devuelve fecha de nacimiento, dirección, estado civil ni información de contacto, y eso es intencional de parte de la fuente.

La Ley 8968 (Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales) establece que datos como dirección de domicilio, fecha de nacimiento o información patrimonial son datos sensibles cuyo tratamiento requiere consentimiento explícito. Como prototipo académico, no se tiene ningún mecanismo de consentimiento ni una base legal para procesar esa información, así que, aunque se quisiera mostrar más, no corresponde hacerlo.

3.2 Por qué no se guarda nada de lo que se busca

El prototipo no tiene base de datos, no usa almacenamiento local, no envía nada a ningún servidor propio. Cada búsqueda va directa desde el navegador del usuario a la API de cometa, y cuando se cierra el popup o se limpia el campo, esa información desaparece.

Esto no es descuido, es una decisión. Almacenar búsquedas de cédulas sin el consentimiento del usuario sería problemático bajo la misma Ley 8968, y en un prototipo académico no hay razón para asumir ese riesgo.

3.3 Por qué se normaliza la Ñ antes de buscar

La API no maneja bien caracteres especiales del español en las búsquedas por nombre. Antes de enviar el query, el sistema convierte la Ñ en N y elimina tildes mediante normalización Unicode. Esto significa que, si alguien busca “UREÑA”, la app busca “URENA” internamente.

Es un compromiso funcional: se pierde precisión tipográfica para ganar resultados. En un sistema real esto se resolvería del lado del servidor, pero dado que se depende de una API de terceros sin control sobre su implementación, es la solución más pragmática disponible.

4. La API de terceros, una dependencia que no controlamos

Usar gometa.org fue una decisión práctica. El TSE real tiene sus propios sistemas de consulta, pero no expone una API pública documentada para uso externo. gometa.org es un servicio independiente que actúa como caché de los datos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

Eso implica limitantes concretas:

- 20 solicitudes por IP cada 5 minutos en la capa gratuita. En un contexto real de producción esto sería un problema serio, en un prototipo académico es aceptable.
- Los datos pueden tener hasta 7 días de desfase. Si alguien actualiza su cédula hoy, es posible que el sistema no lo refleje de inmediato.
- Si gometa.org cae, la funcionalidad de consulta no funciona. No hay fallback. En producción real se necesitaría un acuerdo directo con el TSE o una capa propia de caché.

5. Lo que no se implementó y por qué

Padrón electoral: El prototipo original incluía una sección de padrón con datos ficticios. Se decidió no conectarla a ninguna API real porque la información del padrón (centro de votación, junta receptora, distrito) tiene implicaciones más delicadas que el simple dato civil, en manos incorrectas podría usarse para identificar la ubicación geográfica aproximada de una persona.

Autenticación: No se implementó ningún sistema de login. Un sistema real del TSE tiene usuarios identificados para ciertos trámites, no se tiene la infraestructura ni la autorización para manejar credenciales de ciudadanos.

Certificaciones digitales y jurisprudencia: Aparecen como tarjetas en la interfaz, pero no tienen funcionalidad real. Se incluyeron para que el flujo de navegación se sintiera completo, pero implementarlas requería acceso a sistemas del TSE que no están disponibles públicamente.

6. En resumen

Cada decisión visible en la app, desde el color del fondo hasta qué campos se muestran en una búsqueda, tuvo alguna razón detrás. Algunas fueron estéticas, otras fueron funcionales, y varias fueron directamente impuestas por el marco legal en el que opera cualquier sistema que maneje datos de ciudadanos costarricenses.

El prototipo no pretende ser el sitio del TSE. Pretende demostrar que es posible mejorar la experiencia de usuario de un sistema gubernamental sin ignorar las restricciones reales que ese tipo de sistema implica.

Repositorio de GitHub: https://github.com/Divan27/PY2_Dise-oSoftware.git